

土壤属性图质控问题反馈—石家庄市井陘县

一、数据库成果

1、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——提交的成果图片与目录结构中的文件名称要求不一致。

文件夹	—数字化图件成果
文件夹	—土壤属性图
图片	—土壤有机质分布图.jpg
图片	—土壤酸碱度图.jpg.
图片	—土壤质地图.jpg
图片	—土壤全氮分布图.jpg
图片	—土壤全磷分布图.jpg
图片	—土壤全钾分布图.jpg
图片	—土壤有效磷分布图.jpg
图片	—土壤速效钾分布图.jpg
图片	—阳离子交换量分布图.jpg
图片	—耕层厚度图.jpg
图片	—土壤容重图.jpg
图片	—土壤有效铁分布图.jpg



2、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

3、制图过程（入模环境变量）——入模环境变量的重要性排序是否合理，如有效磷、速效钾等的入模环境变量选取不合理，自然因素排在前面。

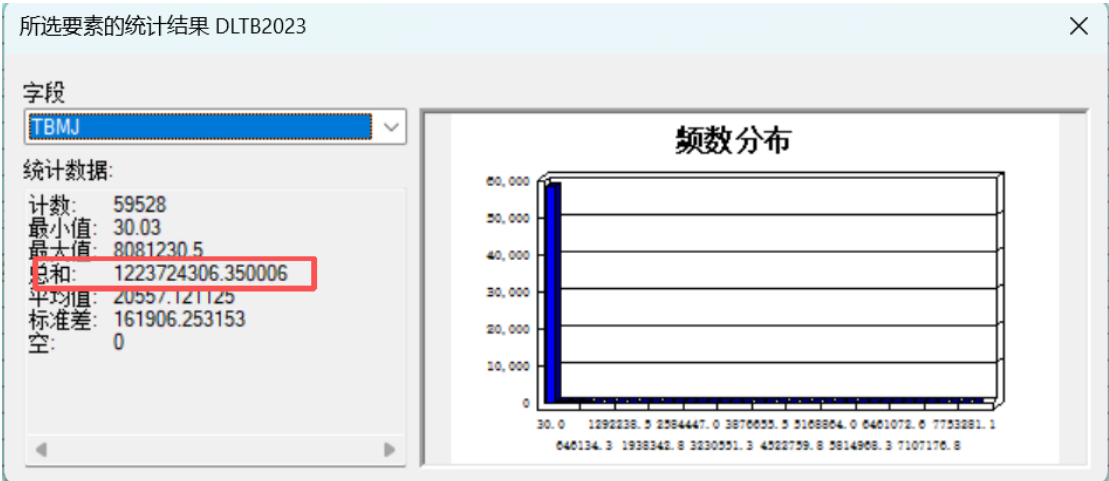
全磷	太阳辐射量, FVC, 汇流动力指数, 平面曲率, 坡度, 地形湿度指数, dlbt, 地形起伏范围, 坡向, 剖面曲率
全钾	太阳辐射量, NDMI, 地形起伏度, 地形湿度指数, 汇流动力指数, 平面曲率, 剖面曲率, 地形起伏范围, TZ, 坡向
有效磷	太阳辐射量, dlbt, NDMI, 地形起伏度, 汇流动力指数, 剖面曲率, 地形湿度指数, TZ, 地形起伏范围, 平面曲率
速效钾	太阳辐射量, NDMI, TZ, 坡度, 地形起伏范围, 汇流动力指数, 地形湿度指数, dlbt, 坡向, 平面曲率
土壤容重	太阳辐射量, FVC, 坡度, TZ, 地形起伏范围, 地形湿度指数, 剖面曲率, 汇流动力指数, 坡向

二、图件成果

1、数字化图件成果——多个图件中表格的统计面积不完善, 缺少总和。

各地类土壤阳离子分级面积统计表 单位: 亩							
阳离子 交换量	分级标准 (cmol/kg)	耕地	园地	林地	草地	其他	占比(%)
I级 (高)	>20.0	5459	2429	77042	32537	199	6.64
II级(较高)	15.0-20.0	233099	48048	836536	277811	7749	79.23
III级(中)	10.0-15.0	78182	12960	118437	33428	2622	13.87
IV级(较低)	5.0-10.0	756	38	2964	768	51	0.26
V级(低)	≤5.0	0	0	16	0	0	0.00

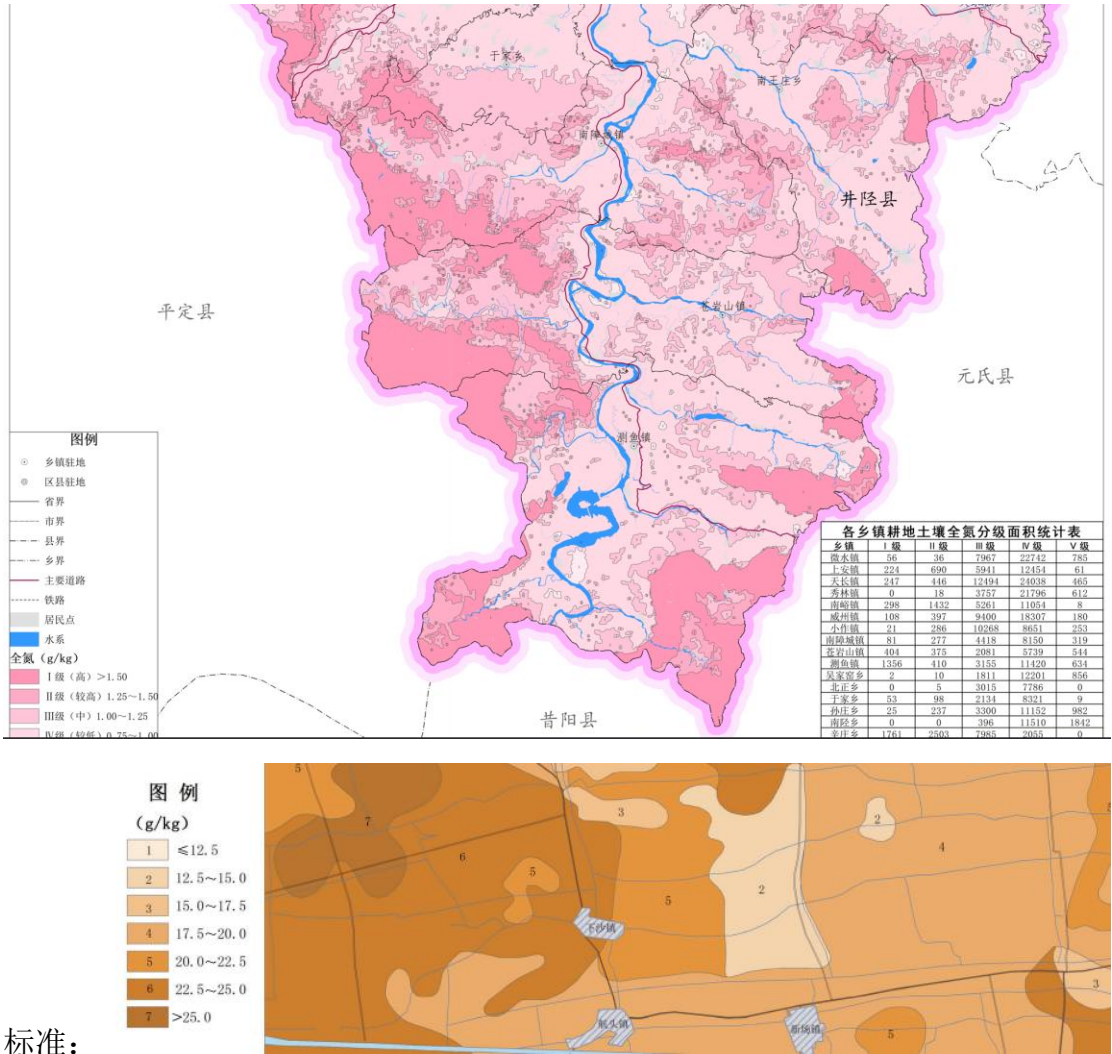
2、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果不一致, 请核查。



各地类土壤全氮分级面积统计表 单位：亩							
全氮	分级标准 (g/kg)	耕地	园地	林地	草地	其他	占比(%)
I级(高)	>1.5	4681	1977	303949	35913	780	19.61
II级(较高)	1.25~1.5	7323	1362	141816	30790	421	10.26
III级(中)	1.00~1.25	85843	12569	287315	101500	2703	27.66
IV级(较低)	0.75~1.00	211419	44581	288179	173311	6529	40.88
V级(低)	≤ 0.75	8231	2986	13737	3031	189	1.59

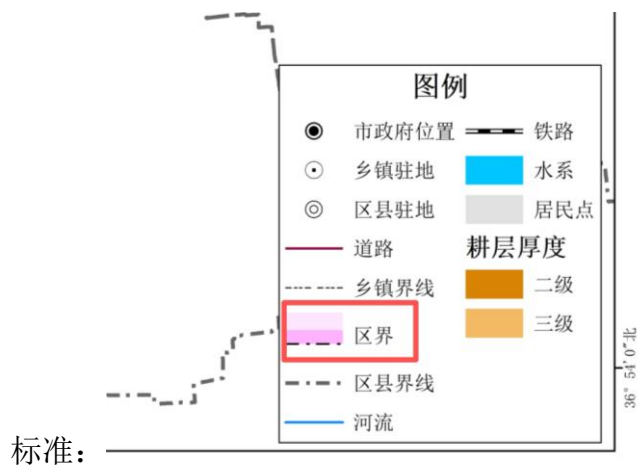
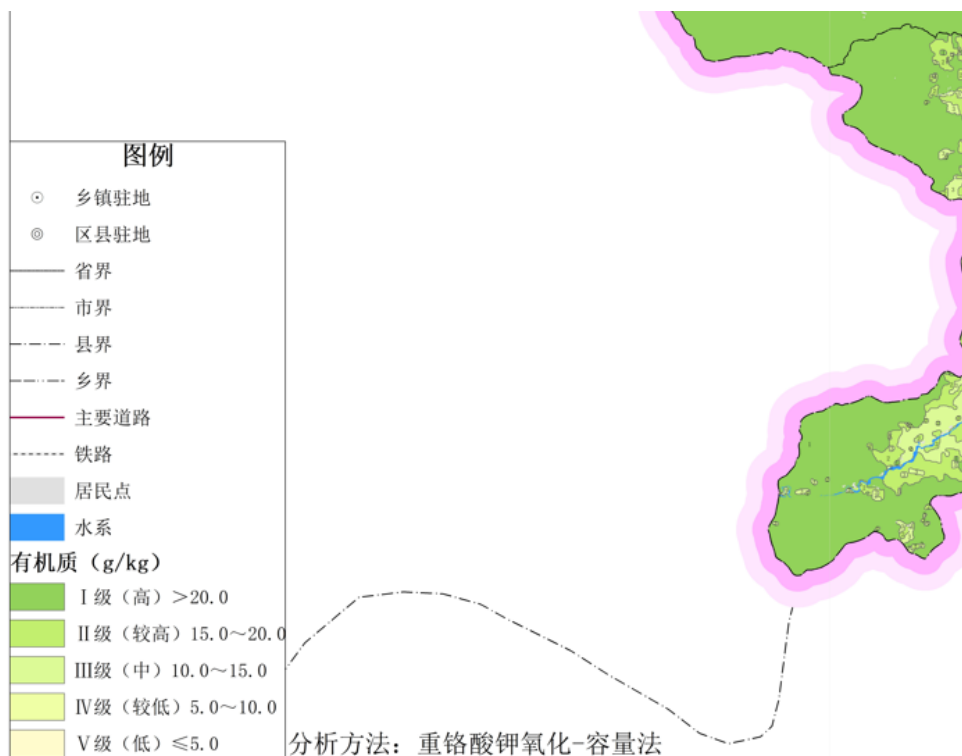
总和为 1771135 亩

3、数字化图件成果——多个分级图中缺少注记，标准中带注记的画法如下。



标准：

4、图面表达（图件信息缺失）——图件图例缺少晕线，标准画法如下图。



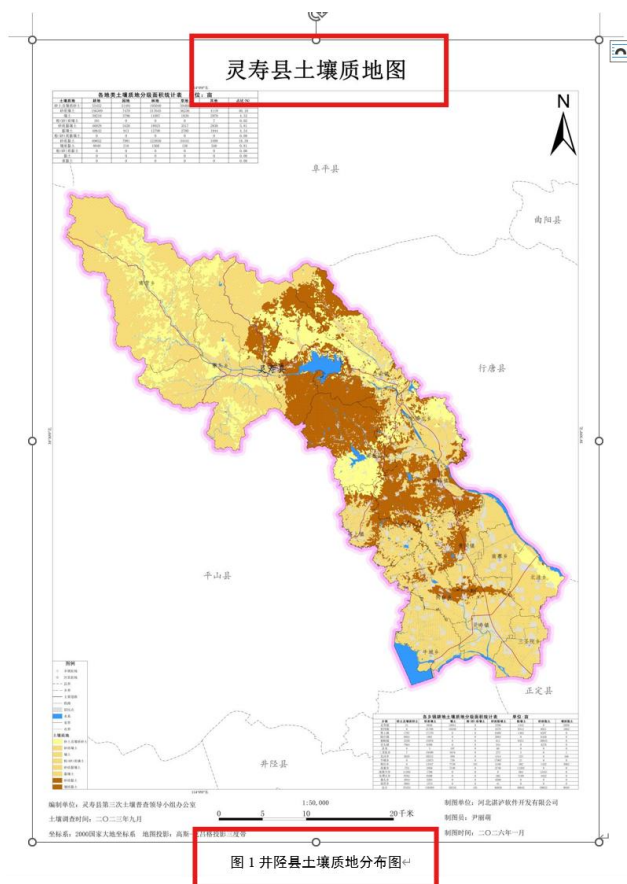
三、文字成果

1、报告（制图过程）——报告环境变量筛选方法和过程未充分说明，存在严重的多重共线性问题，报告未说明如何处理这些高度共线的变量，且共线性诊断结果缺失。

土地利用因子：土地利用类型（jiangjul_value）。
变量间相关性总表现为：地形因子组呈现较强关联，其中平面曲率（平面曲率 1_value）与剖面曲率（剖面曲率 1_value）呈极强正相关（相关系数达

0.9996），反映微观地形形态的内在关联；水热气候组中温度（wendul_value）与潜在蒸发量（ZSF_value）呈显著正相关（相关系数 0.6791）、与相对湿度（rhul_value）呈显著负相关（相关系数 - 0.9998），反映区域水热耦合的气候规律；植被指数组中增强植被指数（SAVI_value）与归一化植被指数（ndvil_value）呈显著正相关（相关系数 0.9993）共同指示植被覆盖的生长状况；地形 - 地表温度组中坡向（Aspect_value）与地表温度（DLTBI_value）呈显著正相关（相关系数 0.6179），体现坡向通过太阳辐射对地表温度的直接调控。

2、报告（制图过程）——图 1 标题为“灵寿县土壤质地图”，图名却是井陘县。



3、报告（制图过程）——全文土壤样点空间分布图缺失。

4、报告（制图过程）——样点统计与制图统计的质地等级结构严重不一致

表 1 土壤质地分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
砂土及壤质砂土	-	10	2.93	372828	18.42
砂质壤土	-	43	12.61	180746	8.93
壤土	-	6	1.76	385579	19.05
砂质黏壤土	-	64	18.77	124478	6.15
黏壤土	-	158	46.33	373435	18.45
砂质黏土	-	4	1.17	340848	16.84
壤质黏土	-	55	16.13	240658	11.89
黏土	-	1	0.29	5465	0.27
全县	-	341	100	2024037	100
全县均值					
全县中位值					
全县范围					

5、报告（制图过程）——缺少每个因子的环境变量重要度排序，需要分因子说明。

其次，对多源数据进行统一的数据处理。主要包括空间配准、变量赋值、投影变换、矢量数据栅格化、重采样、异常值剔除以及多值提取至点等处理步骤，以消除不同数据源在空间分辨率、坐标系统和数据结构上的差异，保证数据的一致性和可用性。在此基础上开展环境变量制备与筛选。根据气候、地形、植被、母质、土地利用等环境要素，制备影响土壤属性的环境变量。并通过探索性回归分析与 Pearson 相关系数分析，对环境变量与土壤属性之间的相关关系及变量间共线性进行分析，筛选出对土壤属性具有较强解释能力且冗余性较低的环境因子，作为模型输入变量。

6、报告（制图过程）——精度评价指标不够全面，报告中使用的评价指标为 R² 和 RMSE，缺少 MAE（平均绝对误差）和 CCC（一致性相关系数）。

土壤属性	制图模型	决定系数	均方根误差	入模样本数量	入模环境变量数量
------	------	------	-------	--------	----------

7、报告（历史变化及成因）——报告中对历史变化对比不符合导引要求，井陘县报告仅对有机质、全氮、速效钾三项进行了历史对比，pH、全磷、全钾、有效磷、CEC 等关键指标均缺失历史变化分析。

8、报告（报告质量）——数据准确性存疑，多处小结数据与正文表格不一致

表 17 酸碱度分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域/(单位)	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
I 级	6.6-7.5	25	3.92	266768	13.18
II 级	6.1-8.0	40	6.27	473827	23.41
III级	5.7-8.5	569	89.18	1050475	51.9
IV级	8.6-8.8	4	0.63	232967	11.51
全县	5.7-8.8	638	100	2024037	100
全县均值	8.11				
全县中位值	8.2				
全县范围	5.7-8.8				

2.土壤化学性质

土壤化学性质整体适配农业生产，分布规律清晰。酸碱度（pH）均值 7.25，呈中性至弱碱性，III级（5.7-8.5）占比 89.18%，多数土壤酸碱稳定；阳离子交换量均值 21.45cmol(+)/kg，II 级（15.1-20.0cmol(+)/kg）占比 51.10%，面积占比 78.09%，保肥能力较强。耕地因施肥管理，阳离子交换量相对较高；林地酸碱度更接近中性；潮褐土保肥保水能力突出，石灰性褐土酸碱度稳定，适配多种作物。地形主导的水分与养分迁移，形成东部平原区酸碱更稳定、保肥能力更强的空间格局。

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。